

Disciplina: EST-2

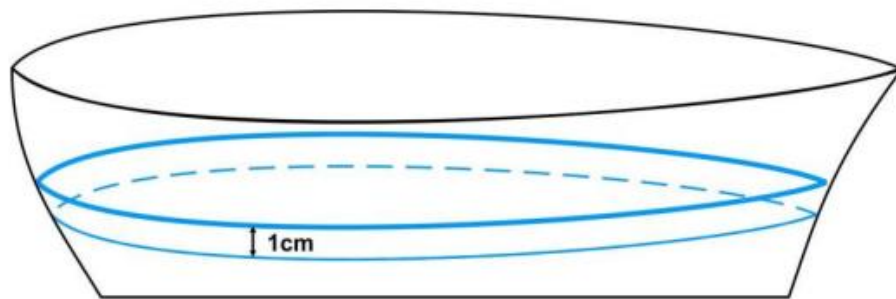
Professor: Quintana

TÓPICO 3: TONELADAS POR CENTÍMETRO DE IMERSÃO -TPC E MOMENTO PARA VARIAR O TRIM (COMPASSO) DE 01 cm – MTC ou MCC

1) TONELADAS POR CENTÍMETRO DE IMERSÃO -TPC

- Define-se Toneladas por Centímetro de Imersão (TPC) como sendo o peso, em toneladas, capaz de fazer variar o calado da embarcação em um centímetro.
- Essa imersão ou emersão causada pelo embarque ou desembarque de peso é denominada imersão paralela, ou seja, se considera que a alteração ocorreu sobre o centro de flutuação (F), figura 1.

Figura 1:



- Verifica-se que foi embarcado um determinado peso no navio, causando a imersão da área do plano de flutuação de 1 cm ou 1/100 m.
- Inicialmente, vamos calcular o acréscimo no volume de carena decorrente do aumento de 1cm no calado médio:

$$v = A_f \cdot h = A_f \cdot 1/100$$

- Porém, sabemos que o peso específico da água do mar é o seu peso por sua unidade de volume:

$$\delta = p / v , \text{consequentemente, } p = v \cdot \delta.$$

- Substituindo o valor de v, obtido anteriormente, podemos obter qual o peso, em toneladas, necessário a provocar a variação de 1 centímetro no calado, em termos da área de flutuação, tabelada para o navio e o peso específico da água do mar:

$$p = A_f \cdot 1/100 \cdot \delta \Rightarrow p = A_f \cdot 1/100 \cdot 1,025$$

- Temos que: TPC 00
- Portanto, podemos definir que o TPC é o peso, em toneladas, necessário para fazer o calado variar em 1 cm.
- O TPC é obtido, também, através de planos ou das tabelas de Curvas Hidrostáticas, tendo como elemento de entrada o calado médio.

1.1) Cálculo da Imersão Paralela (i)

- A imersão paralela provocada pelo acréscimo de carga é determinada pela fórmula:

$$i = p/TPC$$

- Vale ressaltar que o cálculo da emersão paralela se realiza de forma semelhante.

Importante:

- O resultado obtido é em cm.
- Para que haja imersão ou emersão paralela, o peso tem que ser embarcado ou desembarcado sobre o centro de flutuação

Exemplo 1: O navio SD-14 HBG atracou no porto de Rio Grande com o calado médio de 8,20 m. Efetuou o carregamento de 713,4 t no porão 03. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule o calado médio de saída,

Verificamos que, com o Hmed = 8,20 m, o valor do TPC é 23,78 t/cm.

Aplicando a fórmula: $i = p/TPC$ e substituindo os valores, temos:

$$i = 713 \text{ t} / 23,78 \text{ t/cm}; i = 30,0 \text{ cm}; i = 0,30 \text{ m}$$

Portanto, o Hmed saída = 8,20 m + 0,30 m = 8,50 m.

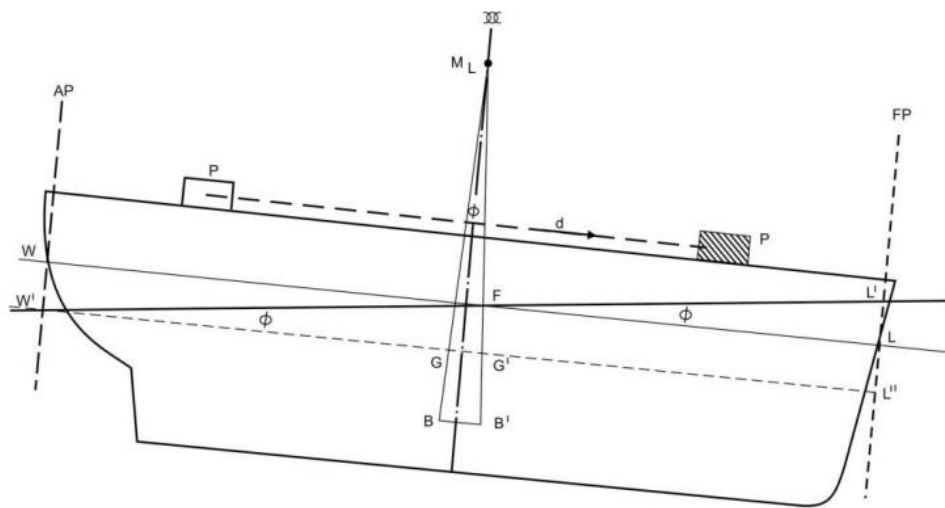
Lista de exercícios 06

- 01) O navio SD-14 Comandante Guimarães atracou no porto de Pecém com o calado médio de 9,20 m. Após atracar, efetuou o carregamento de 851,2 t no porão 04. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule o calado médio de saída.
- 02) O navio SD- OSM Marcelo Paranaguá com o calado médio de 9,00 m. Após atracar, descarregou 605,5 t do porão 02. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule o calado médio de saída.
- 03) O navio SD-14 Comandante Laís atracou no porto de Suape com o calado médio de 9,60 m. Após atracar, efetuou as seguintes operações: carregou 750 t no porão 03, recebeu 370 t de óleo no tanque 02 e deslastrou 261,8 t do tanque 04. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule o calado médio de saída.

2) MOMENTO PARA VARIAR O TRIM (COMPASSO) DE 01 CM – MTC ou MCC

- Define-se o MTC como sendo a medida da intensidade em que a embarcação pode retornar ao seu calado inicial, figura 2.
- Convém destacar que o MTC serve também como um parâmetro para medidas de comparação.
- O valor do MTC é obtido, também, através das Curvas ou das Tabelas Hidrostáticas, tendo como elemento de entrada o calado médio.

Figura 2:

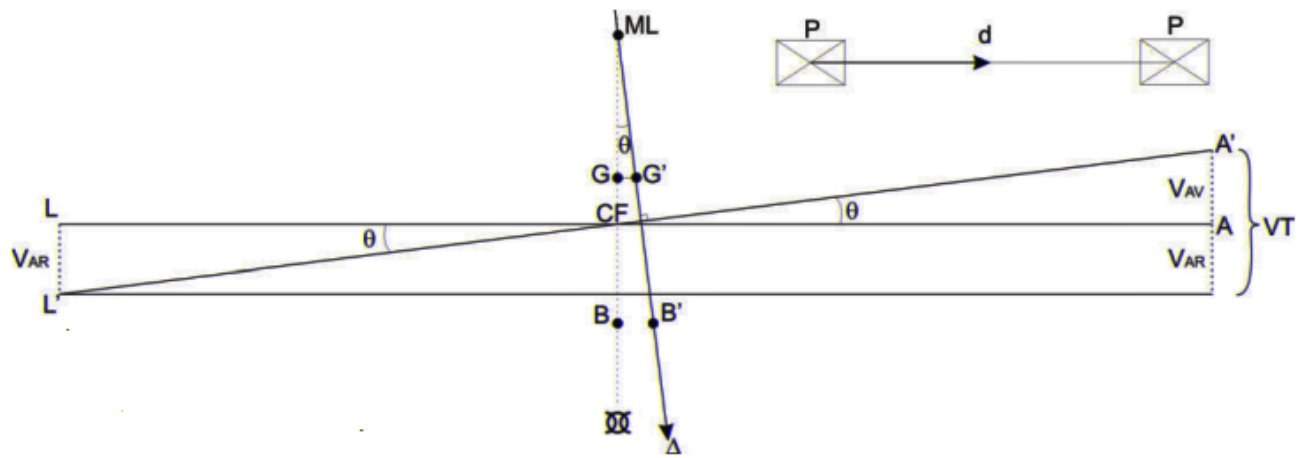


Sendo:

G Centro de gravidade do navio
 B Centro de carena
 ML Metacentro longitudinal

- O navio embicou, devido à remoção de um peso. Assim sendo, o navio ficará em uma nova posição de trim, figura 3.
- As alturas metacêntricas longitudinais, GML , são grandes. O ângulo em G é reto. Vale ressaltar que o ângulo ϕ possui um valor muito pequeno.

Figura 3:



Temos que: t / L_{pp}

$$GML \cdot Vt / L_{pp}$$

Contudo: $VT = 1\text{cm}$, pois o que se deseja é o momento para variar o Trim de 1cm

Sabemos que: $1\text{cm} = 1/100 \text{ m}$

Logo: $GML \cdot 1 \text{ cm} / L_{pp} = GML / 100 \cdot L_{pp}$

Temos a relação: $p \times d /$

Portanto: $p \cdot d = GML \cdot / 100 \cdot L_{pp}$

Denomina-se (**$p \cdot d$**) como o momento para variar o compasso em 1 cm.

Obtemos então: **$MTC = GML \cdot \Delta / 100 \cdot L_{pp}$**

Lista de exercícios 07

01) Um navio de 133 m de comprimento entre perpendiculares apresenta um deslocamento de 19455 t e uma GML de 141,4 m. Determine seu MTC.

02) Determine o MTC de um navio de 120 m de comprimento entre perpendiculares, deslocando 3600 t e com uma altura metacêntrica longitudinal de 150 m.

03) Um navio de 140 m de comprimento entre perpendiculares e deslocamento de 4340 t tem $KG = 5,10$ m e $KML = 132,2$ m. Determine seu MTC.

2.2) Cálculo da Variação Total do Trim (VT)

- Convém lembrar que podemos, também, obter com facilidade o valor do MTC através das curvas ou tabelas de dados hidrostáticos. Assim sendo, podemos calcular a variação total do Trim (VT) aplicando a fórmula:

$$VT = p \times d / MTC$$

Exemplo 2: O navio SD-14 HBG atracou no porto de Rio Grade com o calado médio de 6,20 m. Após atracar, efetuou a transferência de 84,95 t de óleo combustível do tanque central número 10 para o central número 03, cuja distância longitudinal entre os centros de gravidade é de 50,0 m. Tendo como base esses dados e utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule a variação de trim.

Consultando a tabela de dados hidrostáticos do navio, tendo como elemento de entrada o calado médio de 6,20 m, obtemos: $MTC = 169,9$ t.m/cm

$$VT = p.d / MTC = 84,95 \times 50 / 169,9 = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$$

Lista de exercícios 08

- 01) O navio SD-14 HBG atracou no porto de Itaguaí com o calado médio de 8,00 m. Após atracar, efetuou a transferência de 80,0